AI 在临床开发中的应用图谱

试验设计	患者选择	招募与运营	数据与安全	注册与文档
终点与样本量	生物标志物分层	中心选择	数据清理	CSR 自动起草
入排标准优化	富集策略	患者匹配	不良事件信号	CTD 模块生成
方案可行性模拟	预后协变量调整	风险化监查	影像终点读片	监管问询应答

影响 II/III 期成功率（价值极高，证据最少）

试验设计与患者选择

影响时间与成本（价值中高，已有效率数据）

招募与运营、数据与安全、注册与文档

两类应用的证据成熟度差异巨大，混为一谈会高估 AI 对临床成功率的影响。